



Αλγόριθμοι

Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Διδάσκων: Δημήτριος Κατσαρός <dkatsar@uth.gr>

Βοηθός: Ευαγγελία Φράγκου <efragkou@uth.gr>

Τελική (take-home) εξέταση

Πρόβλημα-01

[Γενική περιγραφή] Θα θέλαμε να τοποθετήσουμε στο Internet κάποιους mirrors για κάποιον Web server. Οι mirror servers κάνουν replicate ολόκληρο το περιεχόμενο ή το πιο δημοφιλές ενός Web server. Ένας client που ζητά κάποιο περιεχόμενο ενός Web server ανακατευθύνεται σε κάποιον mirror, ο οποίος φυσικά είναι βέβαιο ότι κατέχει το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η τοποθέτηση των mirrors μπορεί να γίνει σε κάποιο υποσύνολο από ένα επιλεγμένο σύνολο μηχανών (hosts). Εάν έχουμε ένα πεπερασμένο budget, δηλαδή δυνατότητα χρήσης ορισμένου αριθμού από mirrors, τότε πού πρέπει να τους τοποθετήσουμε, ώστε να βελτιστοποιήσουμε κάποιο κριτήριο επίδοσης;

[Λεπτομερής διατύπωση] Μοντελοποιούμε τον Internet ως γράφημα $G(V,E)$, όπου V είναι το σύνολο των κόμβων και E είναι το σύνολο των links. Ορίζουμε το $H \subseteq V$ ως το σύνολο των υποψηφίων hosts όπου μπορούν να τοποθετηθούν οι mirrors κάποιου Web server, το $M \subseteq H$ είναι το σύνολο των mirrors, και $B \subseteq V$ είναι οι πελάτες του Web server. Στόχος της τοποθέτησης είναι η επίτευξη ενός Κριτηρίου Βελτιστοποίησης $KB(M, p)$, όπου p είναι η μέση απόσταση client-mirror (ενν. του κοντινότερου) και υποθέτουμε ότι είναι γνωστή για κάθε ζεύγος client-mirror όπου και εάν τοποθετηθεί ο mirror.

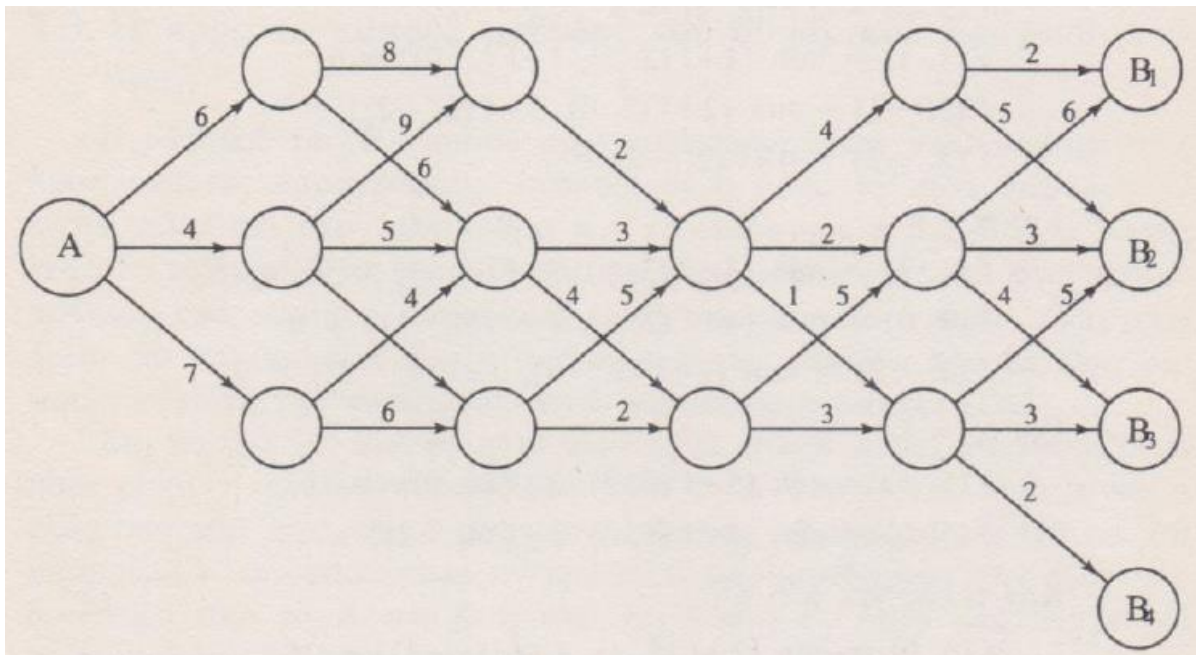
[Το πρόβλημα της τοποθέτησης k mirrors] Δεδομένου ενός γραφήματος G , ενός συνόλου H υποψηφίων hosts, ενός θετικού ακέραιου k , και ενός $KB(M, p)$, βρείτε ένα σύνολο από mirrors με πληθυστικότητα k , έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το KB .

A. Να σχεδιαστεί αλγόριθμος ο οποίος θα επιλύει το παραπάνω πρόβλημα. Να περιγράψετε λεπτομερώς την λογική του, και να δώσετε ψευδοκώδικα.

Πρόβλημα-02

Υποθέτουμε ότι μια Ηλεκτρική Εταιρεία επιθυμεί να περάσει μια ηλεκτρική γραμμή από ένα κεντρικό σημείο A σε ένα από τα 4 τέσσερα νησιά B_i ($i=1,2,3,4$) τα οποία βρίσκονται στα δεξιά του σχήματος. Η ηλεκτροδότηση των άλλων νησιών γίνεται εύκολα (πρακτικά με μηδενικό κόστος) από το νησί αυτό. Ενδιάμεσα από το κέντρο A μέχρι ένα από τα νησιά B_i υπάρχουν διάφορα νησιά τα οποία θα χρησιμεύσουν σαν ενδιάμεσοι σταθμοί. Το κόστος της ηλεκτρικής γραμμής από νησί σε νησί αναγράφεται επάνω στο αντίστοιχο τόξο που δείχνει και την διεύθυνση που μάς ενδιαφέρει να πάρει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το πρόβλημα το οποίο επιθυμούμε να επιλύσουμε είναι της εύρεσης της διαδρομής της ηλεκτρικής γραμμής έτσι ώστε να επιτευχθεί η ηλεκτροδότηση των νησιών με ελάχιστο κόστος.



- A. Βρείτε το ελάχιστο κόστος ηλεκτροδότησης.
 B. Βρείτε ποια διαδρομή πρέπει ν' ακολουθήσει η βέλτιστη ηλεκτροδότηση, δηλ., αυτή η οποία επιτυγχάνει το ελάχιστο κόστος ηλεκτροδότησης.

Πρόβλημα-03

Δίνονται οι περιγραφές των κάτωθι προβλημάτων:

[Διαμέριση] Δεδομένης μιας λίστας $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ n ακεραίων, μπορεί η A να διαμεριστεί σε δυο

τμήματα A_1 και A_2 , έτσι ώστε να ισχύει:
$$\sum_{\alpha_j \in A_1} \alpha_j = \sum_{\alpha_j \in A_2} \alpha_j = \frac{1}{2} \sum \alpha_j ;$$

[Χρονοπρογραμματισμός με Προθεσμίες] Δεδομένης μιας μηχανής και ενός συνόλου n jobs, με κάθε job να έχει χρόνο επεξεργασίας p_j , χρόνο εκκίνησης (release time) r_j , και προθεσμία d_j , υπάρχει ένα μη διακοπτόμενο (non-preemptive) πρόγραμμα των n jobs, έτσι ώστε κάθε job να εκτελεστεί μέσα στο επιτρεπτό της διάστημα $[r_j, d_j]$;

Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της Διαμέρισης είναι NP-complete. Αποδείξτε την NP-completeness του προβλήματος του Χρονοπρογραμματισμού με Προθεσμίες.

Πρόβλημα-04

Να λυθεί η εξής αναδρομική σχέση: $T(n) = 4 \cdot T(n/4) + n \cdot [\log(n)]^2$.

Χρηστικές πληροφορίες: